№ 23. Встречное движение

Источник: А. П. Рымкевич, «Физика. 10–11 классы»,
17-е издание, 2013. Номера задач сохранены по сборнику.
На графиках подпиши оси и единицы, выбери масштаб.
В № 202–215 принимай $g = 10$ м/с^2; сопротивлением воздуха пренебрегай.

Движение двух велосипедистов задано уравнениями:
$x_1 = 5t$, $x_2 = 150 - 10t$.
Построить графики зависимости $x(t)$. Найти время и место встречи.

Координаты — в метрах, время — в секундах. Построй оба графика на одном поле для $0 \le t \le 15$ с.

График

Решение

№ 56. Торможение поезда

Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Написать формулу зависимости скорости от времени $v_x(t)$ и построить график этой зависимости.

Ось x направь по движению. Дополнительно: найди ускорение и путь за 20 с по площади под графиком.

График

Решение

№ 79. Поезд на уклоне

Поезд, двигаясь под уклон, прошёл за 20 с путь 340 м и развил скорость 19 м/с. С каким ускорением двигался поезд и какова была его скорость в начале уклона?

Считай ускорение постоянным. Дополнительно: построй $v_x(t)$ за эти 20 с и проверь путь по площади под графиком.

График

Решение

№ 202. Падение с башни

Г. Галилей, изучая законы свободного падения (1589 г.), бросал без начальной скорости разные предметы с наклонной башни в городе Пиза, высота которой 57,5 м. Сколько времени падали предметы с этой башни и какова их скорость при ударе о землю?

Нарисуй схему и выбери направление оси. Ответы округли до десятых.

Решение

№ 203. Прыжок с вышки

Пловец, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на глубину 2 м. Сколько времени и с каким ускорением он двигался в воде?

Для расчёта: начальная скорость прыжка равна нулю; в воде пловец тормозит с постоянным ускорением до остановки на глубине 2 м. Укажи модуль и направление ускорения.

Решение

№ 204. Последняя секунда

Тело свободно падает с высоты 80 м. Каково его перемещение в последнюю секунду падения?

Падение начинается из состояния покоя. Укажи модуль и направление перемещения. Дополнительно: выдели на графике $v(t)$ последнюю секунду и проверь ответ по площади.

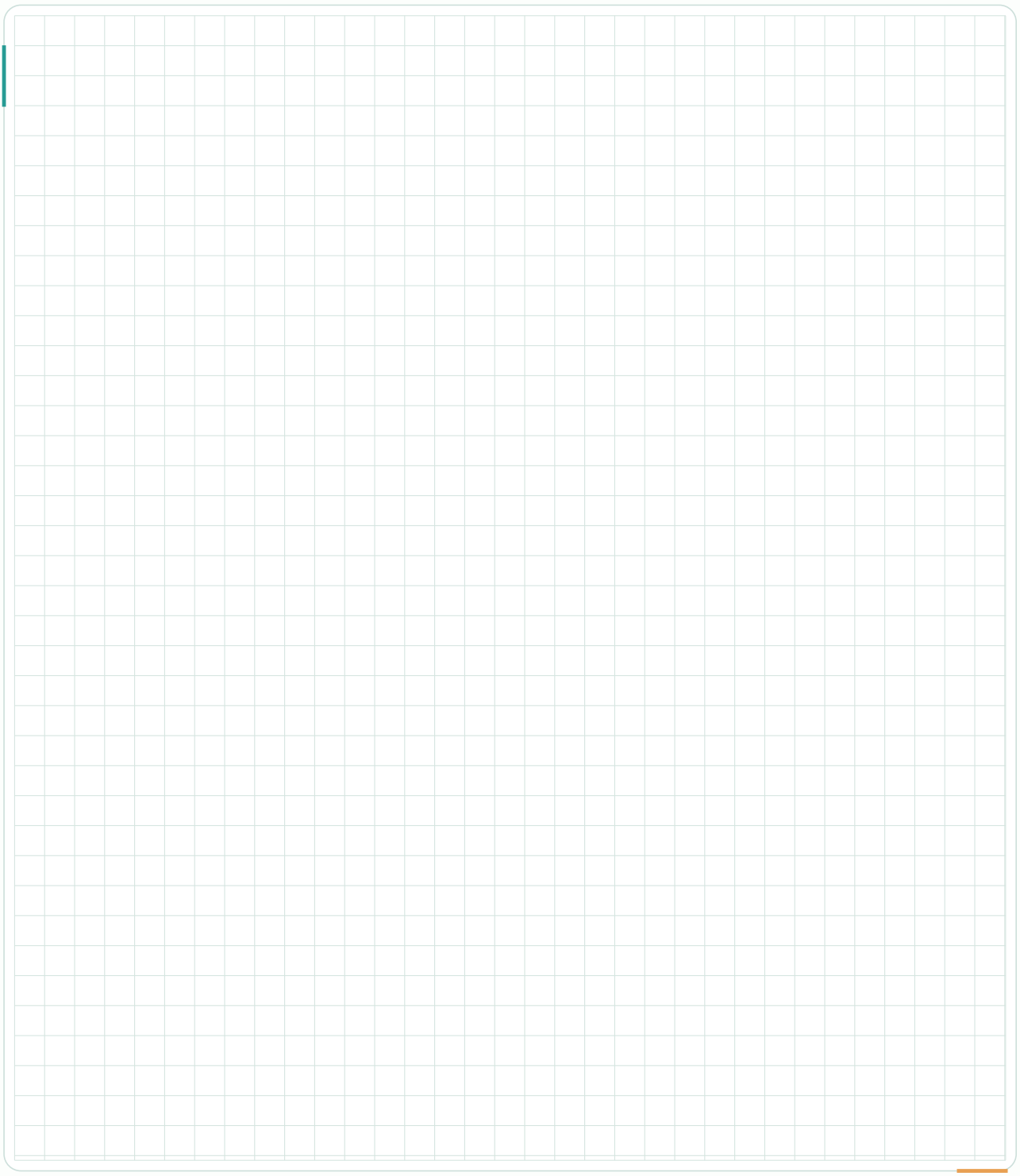
График

Решение

№ 207. Бросание вниз с моста

Какую начальную скорость надо сообщить камню при бросании его вертикально вниз с моста высотой 20 м, чтобы он достиг поверхности воды через 1 с? На сколько дольше длилось бы падение камня с этой же высоты при отсутствии начальной скорости?

Решение

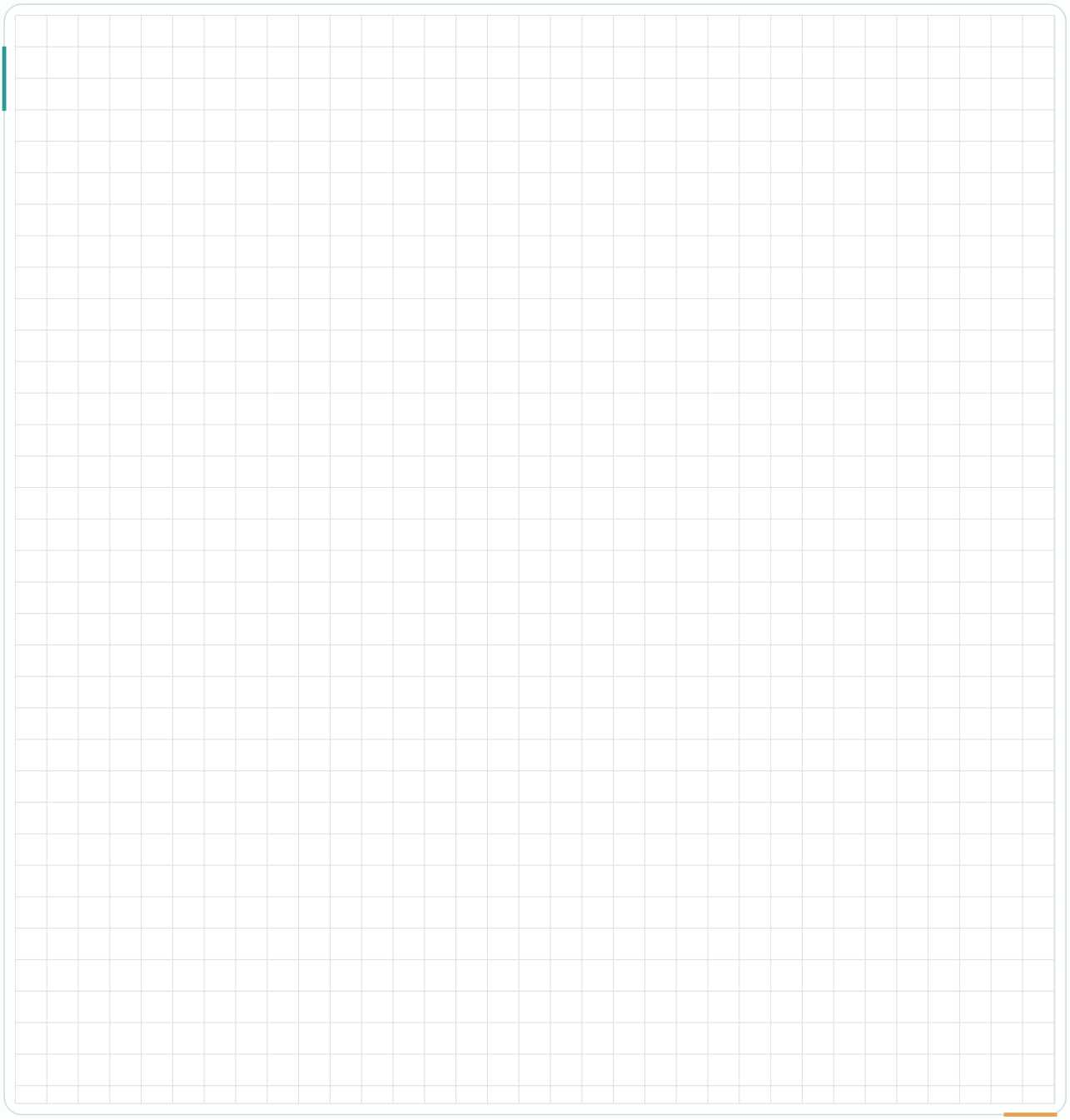


№ 211. Увеличить высоту подъёма

Во сколько раз надо увеличить начальную скорость брошенного вертикально вверх тела, чтобы высота подъёма увеличилась в 4 раза?

Обоснуй ответ формулой или сравнением площадей под графиками скорости. Ускорение свободного падения в обоих случаях одинаково.

Решение



№ 215. Одна скорость — два момента

Тело брошено вертикально вверх со скоростью 30 м/с. На какой высоте и через какое время скорость тела (по модулю) будет в 3 раза меньше, чем в начале подъёма?

Дополнительно: построй $v_y(t)$ от броска до возвращения на исходную высоту. Ось y направь вверх. Отметь все моменты, подходящие под условие.

График

Решение

Ответы

№ 23

Встреча через 10 с в точке $x = 50$ м. Для графиков: первый — $(0;\,0)$, $(10;\,50)$; второй — $(0;\,150)$, $(10;\,50)$.

№ 56

$v_x(t) = 20 - 0{,}25t$; $a_x = -0{,}25$ м/с^2; $s = 350$ м. График: от $(0;\,20)$ до $(20;\,15)$.

№ 79

$v_0 = 15$ м/с; $a_x = 0{,}2$ м/с^2; $v_x(t) = 15 + 0{,}2t$. Площадь трапеции: $(15 + 19) \cdot 20 \,/\, 2 = 340$ м.

№ 202

$t \approx 3{,}4$ с; $v \approx 33{,}9$ м/с, скорость направлена вниз.

№ 203

Время движения в воде $0{,}4$ с; модуль ускорения 25 м/с^2, направление — вверх. Скорость при входе в воду 10 м/с.

№ 204

Перемещение за последнюю секунду — 35 м вниз. Полное время 4 с; последняя секунда: от 3 до 4 с, скорость от 30 до 40 м/с.

№ 207

Начальная скорость 15 м/с вниз. Без начальной скорости падение длилось бы 2 с, то есть на 1 с дольше.

№ 211

В 2 раза: высота подъёма пропорциональна квадрату начальной скорости.

№ 215

Высота 40 м; два момента: 2 с при подъёме и 4 с при падении. $v_y(t) = 30 - 10t$, $0 \le t \le 6$ с. В эти моменты $v_y = +10$ и -10 м/с.

Условия: А. П. Рымкевич, «Физика. 10–11 классы», 17-е изд., 2013, № 23, 56, 79, 202, 203, 204, 207, 211, 215. В цветных блоках — дополнительные вопросы и уточнения модели. В ответах: t — с, координаты — м, скорость — м/с.